자 기 소 개 서

1)지원동기 — AI 모델을 제조 현장에서 활용할 수 있는 기능으로

석사과정에서 차량 유리 접착제의 도포 불량을 판별하는 제조 AI 프로젝트를 수행했습니다. 기존 검사 시스템은 스캔 장비의 특성으로 인해 곡선 구간의 데이터가 왜곡되어 불량을 정확히 판별하기 어려웠습니다. 저는 스캐너의 이동 경로를 분석해 정답 데이터를 구축하고, 연속적인 데이터의 특성을 반영할 수 있도록 LSTM 모델을 적용하여 불량 인식 성능을 약 20% 개선했습니다. 이 경험을 통해 제조 현장의 문제를 해결하려면 모델 성능뿐 아니라 장비 환경과 데이터가 생성되는 과정까지 함께 이해해야 한다는 점을 배웠습니다.

이후 AI 모델을 실제 사용자가 활용할 수 있는 기능으로 구현하기 위해 FastAPI, PostgreSQL, Streamlit, Docker 등을 학습하고, 데이터 분석 결과와 예측 모델을 웹 서비스로 구현하는 프로젝트를 수행했습니다. 제조 AI 모델 개발과 소프트웨어 구현 경험을 함께 활용하여 스마트팩토리 솔루션을 개발할 수 있다는 점에서 제이에스시스템의 직무가 제가 준비해 온 방향과 일치한다고 판단해 지원했습니다.

2)성격의 장단점 — 환경과 데이터에서 문제의 원인을 찾습니다

저의 강점은 예상한 결과가 나오지 않을 때 해결 방법부터 바꾸기보다 문제의 원인을 먼저 확인하는 점입니다. 자율주행차 탑승자 행동 인식 프로젝트에서도 학습 단계에서는 정상적으로 동작하던 모델의 실제 환경 성능이 저하되는 문제가 있었습니다. 모델 자체보다 입력 환경을 확인한 결과, 실제 카메라가 10FPS 이하로 동작해 학습 환경과 차이가 있다는 것을 발견했습니다.

이에 기존 150프레임의 학습 데이터에서 실제 환경에 맞춰 10프레임을 추출해 재학습했습니다. 그 결과 행동 인식률 90%를 달성하면서 입력 데이터 감소를 통해 메모리 자원을 50% 이상 절감할 수 있었습니다. 이러한 경험을 통해 문제 발생 시 데이터와 실행 환경을 먼저 살펴보는 습관을 갖게 되었습니다.

반면 원인을 충분히 확인하려는 성향 때문에 세부적인 부분에 예상보다 많은 시간을 사용할 때가 있습니다. 이를 보완하기 위해 업무 시작 전 우선순위를 설정하고 목표를 일정별로 나누어 관리하고 있습니다. 또한 진행 상황을 팀원과 공유해 중요한 문제부터 검증하면서 정확성과 업무 효율을 함께 고려하고 있습니다.

3) 협업 경험 — 상대방이 사용할 수 있는 결과물까지 고민했습니다

석사과정에서 벤처기업과 함께 비대면 학습자의 행동과 집중 정도를 분석하는 시스템 개발 과제를 수행했습니다. 저는 학습자의 행동을 인식하고 일정 시간 동안의 행동을 분석해 집중 정도를 분류하는 모델 개발을 담당했습니다.

모델 개발 후 기업의 시스템에 통합하기 위해 결과물을 전달했지만, 통합 담당자와 개발 환경 및 전문 분야가 달라 모델 적용 과정에서 문제가 발생했습니다. 처음에는 모델과 실행 방법을 전달하는 것만으로 충분하다고 생각했지만, 상대방의 환경에서 실제로 사용할 수 있어야 개발이 완료된다는 점을 깨달았습니다.

이에 담당자가 모델의 입출력 구조와 실행 과정을 쉽게 확인할 수 있도록 예시 코드를 제작해 전달하고, 통합 과정에서 발생하는 문제를 함께 확인하며 적용 방법을 조율했습니다. 그 결과 모델을 기업 시스템에 정상적으로 통합하고 과제 기준 평가까지 완료할 수 있었습니다.

이 경험을 통해 협업에서는 내가 맡은 업무를 완료하는 것뿐만 아니라 상대방이 결과물을 어떻게 사용할 것인지까지 고려해 전달하고 소통하는 것이 중요하다는 것을 배웠습니다. 이후 프로젝트에서도 역할과 진행 상황을 공유하고 상대방의 개발 환경을 고려하며 협업하려고 노력하고 있습니다.

4) 직무 경험 — 데이터 특성을 분석해 불량 인식률 80% 달성

대학 연구실에서 차량 유리 접착제의 불량을 검출하는 알고리즘 개발에 참여했습니다. 기존 시스템은 직선 구간의 불량은 판별할 수 있었지만, 스캔 장비의 이동 방향이 변하는 곡선 구간에서는 데이터가 왜곡되어 작업자가 직접 검사해야 하는 문제가 있었습니다.

저는 단순히 모델을 변경하기보다 데이터가 생성되는 과정을 먼저 분석했습니다. 스캐너가 일정한 이동 경로를 따라 접착제의 형상을 순차적으로 측정한다는 점에 주목해 순차 데이터 학습에 적합한 LSTM을 선정했습니다. 이후 검사 장비의 전체 이동 구간에 대한 정답 데이터를 확보하고 이를 기반으로 모델을 학습했습니다.

그 결과 기존 시스템에서 판별하지 못했던 곡선 구간까지 검사 범위를 확대했으며, 불량 판별 정확도를 20% 개선해 최종 불량 인식률 80%를 달성했습니다. 개발 과정에서는 결과를 그래프로 기록해 교수님과 기업 관계자에게 주기적으로 공유하고 피드백을 반영했습니다. 프로젝트 결과 SW 성과공유대회에서 대상을 수상하고 연구 결과를 논문으로 발표했습니다.

이 경험을 통해 모델의 성능만 확인하기보다 데이터가 어떻게 생성되는지와 실제 적용 환경을 분석하고, 이를 근거로 기술을 선택하는 문제 해결 방식을 익혔습니다.

5) 입사 후 포부 — 현장의 문제를 끝까지 해결하는 개발자

입사 초기에는 제이에스시스템의 제조 데이터 구조와 개발 환경, 스마트팩토리 솔루션이 현장에 적용되고 운영되는 전체 흐름을 정확하게 이해하겠습니다. 연구와 프로젝트를 통해 새로운 환경에서 문제를 해결하기 위해서는 기술을 먼저 적용하기보다 설비와 데이터가 연결되는 과정, 실제 사용자의 요구사항을 파악하는 것이 중요하다는 점을 배웠기 때문입니다.

이후에는 석사과정에서 쌓은 데이터 분석 및 AI 모델링 경험과 현재 학습하고 있는 FastAPI, PostgreSQL, Streamlit, Docker 등의 개발 역량을 활용해 제조 데이터를 분석하고, AI 모델의 결과를 응용 프로그램과 웹 서비스 기능으로 구현하겠습니다. 문제가 발생했을 때 모델이나 코드만 확인하는 것이 아니라 데이터 수집 과정과 설비 환경까지 함께 분석하여 원인을 찾고 개선할 수 있는 역량도 갖추겠습니다.

장기적으로는 제조 데이터 분석부터 AI 모델 개발, 소프트웨어 구현과 현장 적용까지 전체 과정을 수행할 수 있는 개발자로 성장하겠습니다. 현장 작업자가 실제로 활용할 수 있는 안정적인 스마트팩토리 솔루션을 개발하여 생산성과 품질 향상에 기여하겠습니다.